

(Universidade de São Paulo)
Trabalho 3:
Equações Parabólicas e Hiperbólicas

Métodos Numéricos em Equações Diferenciais

Docente: Fabrício Simeoni de Sousa

Kainã Alves Tureso – 15466391

Vinícius de Sá Ferreira – 15491650

17 de junho de 2026

1 Modelagem do Problema

Da EDP

$$u_t(x, t) + u_x(x, t) = \frac{1}{\mathbb{P}e} u_{xx}(x, t), \quad (x, t) \in [0, 15] \times [0, 12] \quad (1)$$

definimos $x_j = j\Delta x$ e $t_n = n\Delta t$, com $j = 0, 1, \dots, N_x$ e $n = 0, 1, \dots, N_t$, então para $U_j^n \approx u(x_j, t_n)$ discretizamos

1.1 Progressivas no tempo e centradas no espaço

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) + \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{u(x_{j+1}, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_{j-1}, t_n))}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \end{aligned} \quad (2)$$

que produz o método

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2\Delta x} = \frac{1}{\mathbb{P}e} \frac{U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n}{\Delta x^2} \quad (3)$$

ou, equivalentemente

$$\begin{aligned} U_j^{n+1} &= \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} \right) U_{j-1}^n + \left(1 - \frac{2\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} \right) U_j^n + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} \right) U_{j+1}^n \\ &= (\alpha + \beta)U_{j-1}^n + (1 - 2\alpha)U_j^n + (\alpha - \beta)U_{j+1}^n \end{aligned} \quad (4)$$

onde $\alpha = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}$ e $\beta = \frac{\Delta t}{2\Delta x}$.

Para as condições de contorno periódicas, definimos $U_{N_x+1}^n = U_0^n$, então:

$j = 0$:

$$U_0^{n+1} = (\alpha + \beta)U_{-1}^n + (1 - 2\alpha)U_0^n + (\alpha - \beta)U_1^n = (1 - 2\alpha)U_0^n + (\alpha - \beta)U_1^n + (\alpha + \beta)U_{N_x}^n$$

$j = N_x$:

$$U_{N_x}^{n+1} = (\alpha + \beta)U_{N_x-1}^n + (1 - 2\alpha)U_{N_x}^n + (\alpha - \beta)U_{N_x+1}^n = (\alpha - \beta)U_0^n + (\alpha + \beta)U_{N_x-1}^n + (1 - 2\alpha)U_{N_x}^n$$

Portanto, para a forma matricial, teremos

$$\mathbf{U}^{n+1} = A\mathbf{U}^n \quad (5)$$

$$\text{onde } \mathbf{U}^n = \begin{bmatrix} U_0^n \\ U_1^n \\ U_2^n \\ \vdots \\ U_{N_x}^n \end{bmatrix} \text{ e } A = \begin{bmatrix} (1 - 2\alpha) & (\alpha - \beta) & 0 & \cdots & (\alpha + \beta) \\ (\alpha + \beta) & (1 - 2\alpha) & (\alpha - \beta) & \cdots & 0 \\ 0 & (\alpha + \beta) & (1 - 2\alpha) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ (\alpha - \beta) & 0 & \cdots & (\alpha + \beta) & (1 - 2\alpha) \end{bmatrix}$$

Da condição inicial $u(x, 0) = \exp(-20(x - 2)^2) + \exp(-(x - 5)^2)$, obtemos na forma vetorial

$$\mathbf{U}_j^0 = \begin{bmatrix} \exp\{-20(x_0 - 2)^2\} + \exp\{-(x_0 - 5)^2\} \\ \exp\{-20(x_1 - 2)^2\} + \exp\{-(x_1 - 5)^2\} \\ \vdots \\ \exp\{-20(x_{N_x} - 2)^2\} + \exp\{-(x_{N_x} - 5)^2\} \end{bmatrix}$$